1.2 空间向量基本定理

FIG · E1-1-2

01 · 核心定理、公式与阶段边界

$\{\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}\}$ 能做空间的基底 $\Longleftrightarrow$ $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面。

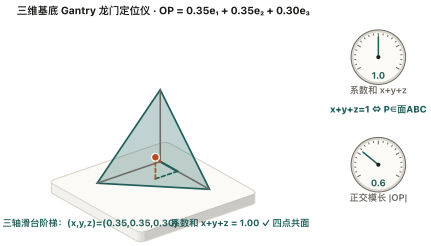
空间向量基本定理：如果三个向量 $\boldsymbol{e}_1,\boldsymbol{e}_2,\boldsymbol{e}_3$ 不共面，那么对空间任一向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一的有序实数组 (x,y,z)，使得

$$\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{e}_1+y\boldsymbol{e}_2+z\boldsymbol{e}_3$$

P,A,B,C 四点共面 $\Longleftrightarrow$ $x+y+z=1$

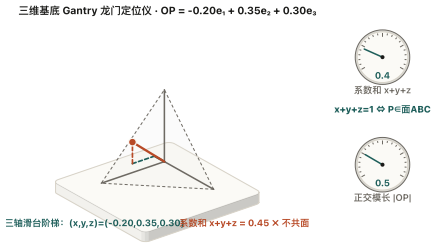
02 · 动手实验台多姿态对照（等距/几何实时模型采样）

姿态 A · 基准状态



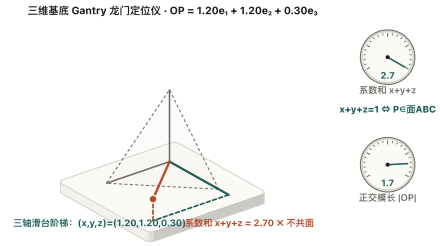
基向量 e1 系数 x = 0.35 · 基向量 e2 系数 y = 0.35 · 基向量 e3 系数 z = 0.30

姿态 B · 下界/初始端



基向量 e1 系数 x = -0.20 · 基向量 e2 系数 y = 0.35 · 基向量 e3 系数 z = 0.30

姿态 C · 上界/满量程端



基向量 e1 系数 x = 1.20 · 基向量 e2 系数 y = 1.20 · 基向量 e3 系数 z = 0.30

03 · 诊断与易错辨析自测（先独立作答，再核对底栏）

1. 已知四面体 $O-ABC$ 中，$\{\overrightarrow{OA},\overrightarrow{OB},\overrightarrow{OC}\}$ 构成一组基底，点 M 为棱 BC 的中点，点 P 满足 $\overrightarrow{OP}=2\overrightarrow{PM}$。则向量 $\overrightarrow{AP}$ 用该基底表示为：

☐ A $-\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$ ☐ B $\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OC}$

☐ C $-\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OB}+\frac{1}{2}\overrightarrow{OC}$ ☐ D $-\overrightarrow{OA}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OB}+\frac{2}{3}\overrightarrow{OC}$

2. 已知空间四点 P,A,B,C 满足关系式 $\overrightarrow{OP}=\frac{1}{2}\overrightarrow{OA}+\frac{1}{3}\overrightarrow{OB}+\lambda\overrightarrow{OC}$（其中 O 是平面 ABC 外的任意一点，A,B,C 不共线）。若 P,A,B,C 四点共面，则实数 λ 的值为：

☐ A $\frac{1}{6}$ ☐ B $-\frac{1}{6}$ ☐ C $\frac{5}{6}$ ☐ D 1

3. 设 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 是空间中的三个向量，下列命题中正确的是：

☐ A若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 两两不共线，则它们必能构成空间的一个基底

☐ B若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 中有一个是零向量，只要其余两向量不共线，也能构成基底

☐ C若 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 不共面，则对空间任一向量 $\boldsymbol{p}$，存在唯一有序实数组 (x,y,z) 使 $\boldsymbol{p}=x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}$

☐ D若存在不全为零的实数 x,y,z 使得 $x\boldsymbol{a}+y\boldsymbol{b}+z\boldsymbol{c}=\boldsymbol{0}$，则 $\boldsymbol{a},\boldsymbol{b},\boldsymbol{c}$ 能构成基底

4. 在棱长均为 1、底面为正方形的四棱锥 $P-ABCD$ 中，$\angle PAB=\angle PAD=60^\circ$。若取 $\{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AP}\}$ 为基底，计算向量 $\overrightarrow{PC}=\overrightarrow{AB}+\overrightarrow{AD}-\overrightarrow{AP}$ 的模长 $|\overrightarrow{PC}|$。某同学直接按直角坐标套用 $\sqrt{1^2+1^2+(-1)^2}=\sqrt{3}$。这种做法错在：

☐ A向量分解关系写错了，$\overrightarrow{PC}$ 应该等于 $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}+\overrightarrow{AP}$

☐ B$\{\overrightarrow{AB},\overrightarrow{AD},\overrightarrow{AP}\}$ 是斜基底，展开模长平方时忽略了夹角余弦的数量积交叉项

☐ C空间向量不能用来计算立体几何中的线段长度

☐ D基底选错了，空间中不能以同一个顶点的三条相交棱为基底

参考答案与防坑要点： (1) [A] A。化简共线关系：OP=2(OM−OP)⟹3OP=2OM⟹OP=32OM。 因为 M 是 BC 的中点，OM=21OB+21OC，代入得： OP… | (2) [A] A。由四点共面充要定理：对空间任意参考点 O，若 OP=xOA+yOB+zOC，则 P,A,B,C 四点共面当且仅当 x+y+z=1。 直接代入：21… | (3) [C] C。逐项剖析红线边界： A 错：两两不共线不等于不共面！正三角形的三边向量两两不共线，但共面，绝不能作空间基底； B 错：零向量与任意向量共面，基向量… | (4) [B] B。直角坐标模长公式仅在单位正交基底下成立。 本题中 AB⊥AD（数量积为 0），但 AP 与 AB、AD 的夹角均为 60∘，数量积为 1×1×co…